Actividad taller de diseño ingeniería

Problemáticas:

1. Desperdicio de comida masiva
2. Desborde de basura en las ciudades

Posibles Soluciones:

1. Aplicación que conecta restaurantes, supermercados y casinos con organizaciones benéficas, albergues y comedores solidarios para donar los excedentes de comida antes de que se desperdicien.
2. Crear basureros que compacten la basura o el reciclaje

Acotar la problemática:

Opción 1: desperdicio de comida masiva

En lugar de abarcar todo el desperdicio masivo, podemos enfocarnos en un sector específico: Desperdicio de alimentos en buen estado en casinos universitarios y cadenas de supermercados.

(Implementar arduino con detector de humedad y temperatura conectado a un ventilador , al pasar la temperatura que perjudica los alimentos se enciendo un ventilador para regular y que no se pierda la comida)

Data: A nivel global, la pérdida de alimentos alcanza el 13,2% y el desperdicio llega al 19% de la producción. En América Latina y el Caribe, se pierde un 11,6% de los alimentos producidos, equivalentes a 220 millones de toneladas cada año. En Chile, un 19,2% de la población sufre inseguridad alimentaria y un 3,6% vive en condiciones graves.

(Ministerio del Medio Ambiente [MMA], s. f.).

https://economiacircular.mma.gob.cl/desperdicio-de-alimentos/

Opción 2: desborde de basura en las ciudades

Desborde constante de contenedores de basura y reciclaje en zonas urbanas, como plazas, paraderos y centros comerciales, debido al rápido llenado provocado por residuos que ocupan un gran volumen sin estar compactados.

Posible solución: Implementar un sistema automático de compactación controlado mediante Arduino. Sensores detectarían la presencia del residuo y activarían una placa encargada de compactarlo. El sistema podría utilizar contenedores separados y adaptados para distintos materiales, como **latas, botellas plásticas y cartón**.

Data**:** En Chile se generan aproximadamente **8,38 millones de toneladas anuales de residuos sólidos domiciliarios y asimilables**. La Región Metropolitana concentra cerca de **3,37 millones de toneladas, equivalentes al 40,2% del total nacional**. La gran cantidad y volumen de los residuos aumenta la presión sobre los sistemas de almacenamiento y recolección, por lo que la compactación puede permitir un mejor aprovechamiento del espacio disponible.

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. (2024). *Diagnóstico y catastro nacional de residuos sólidos domiciliarios: Síntesis nacional*. Programa Nacional de Residuos Sólidos. https://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/Sintesis%20Nacional_Diagn%C3%B3stico%20y%20Catastro%20Nacional%20de%20RSD%20Marzo_2024_0.pdf